परवलय: सूत्र-पत्र

शांकव व पहचान

परिभाषा: $PS = e \cdot PM$
डेल्टा: $\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2$
परवलय: $\Delta \neq 0,\ h^2 = ab$
दीर्घवृत्त / अतिपरवलय: $h^2 < ab$ / $h^2 > ab$
रेखाएँ: $\Delta = 0$

मानक परवलय

$y^2 = 4ax$: $S(a,0)$, $x = -a$
$y^2 = -4ax$: $S(-a,0)$, $x = a$
$x^2 = 4ay$: $S(0,a)$, $y = -a$
$x^2 = -4ay$: $S(0,-a)$, $y = a$
नाभिलम्ब: $4a = 2\times$ नाभि-नियता दूरी
नाभीय दूरी: $x_1 + a = a(1+t^2)$
स्थानान्तरित: $(y-k)^2 = 4a(x-h)$, नाभि $(h+a,k)$
वैकल्पिक:

$$\left(\frac{L_1}{\sqrt{l^2+m^2}}\right)^2 = 4a\frac{L_2}{\sqrt{l^2+m^2}}$$

प्राचलिक रूप व जीवाएँ

बिन्दु: $(at^2, 2at)$
त्रिज्या रेखा प्रवणता: $\frac{2}{t}$
जीवा प्रवणता: $\frac{2}{t_1+t_2}$
जीवा: $2x - (t_1+t_2)y + 2at_1t_2 = 0$
$(c,0)$ से: $t_1t_2 = -\frac{c}{a}$
नाभीय जीवा: $t_1t_2 = -1$
शीर्ष पर समकोण: $t_1t_2 = -4$, $(4a,0)$ से
नाभीय जीवा लम्बाई:

$$a\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 4a\,\mathrm{cosec}^2\alpha$$

$y = mx + c$ पर जीवा:

$$\frac{4}{m^2}\sqrt{a(1+m^2)(a-mc)}$$

स्थिति: $S_1 = y_1^2 - 4ax_1$ (< 0 अन्दर)

स्पर्श रेखा

बिन्दु पर: $yy_1 = 2a(x+x_1)$
प्राचलिक: $ty = x + at^2$
प्रवणता रूप: $y = mx + \frac{a}{m}$
स्पर्श बिन्दु: $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$, $m = \frac{1}{t}$
स्पर्श रेखाओं का मिलन: $(at_1t_2,\ a(t_1+t_2))$
(h,k) से: $hm^2 - km + a = 0$
निदेशक वृत्त: $x + a = 0$
अन्य वक्र: $c = -\frac{a}{m}$, $-am^2$, am^2

अभिलम्ब

बिन्दु पर: $y - y_1 = -\frac{y_1}{2a}(x - x_1)$
प्राचलिक: $y = -tx + 2at + at^3$
प्रवणता रूप: $y = mx - 2am - am^3$
पाद: $(am^2, -2am)$, $m = -t$
पुनः मिले: $t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1}$
अभिलम्ब वक्र पर मिलें: $t_1t_2 = 2$
अभिलम्बों का मिलन:

$$\left(2a + a(t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2),\ -at_1t_2(t_1+t_2)\right)$$

(h,k) से: $am^3 + (2a-h)m + k = 0$
सह-अभिलम्बी: $\sum m = 0$, $m_1m_2m_3 = -\frac{k}{a}$
पादों का वृत्त: $2(x^2+y^2) - 2(h+2a)x - ky = 0$
अन्य वक्र: $c = 2am + am^3$, $2a + \frac{a}{m^2}$, $-2a - \frac{a}{m^2}$

स्पर्श जीवा, ध्रुव, व्यास

स्पर्श जीवा / ध्रुवी: $T = 0$
मध्यबिन्दु जीवा: $T = S_1$
स्पर्श रेखा-युग्म: $SS_1 = T^2$
स्पर्श जीवा लम्बाई:

$$\frac{\sqrt{(y_1^2 - 4ax_1)(y_1^2 + 4a^2)}}{a}$$

त्रिभुज क्षेत्रफल:

$$\frac{(y_1^2 - 4ax_1)^{3/2}}{2a}$$

$lx + my + n = 0$ का ध्रुव:

$$\left(\frac{n}{l}, -\frac{2am}{l}\right)$$

व्यास: $y = \frac{2a}{m}$

मुख्य परिणाम

नाभीय खण्डों का हरात्मक माध्य: $\frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}$
नाभीय जीवा स्पर्श रेखाएँ: $\perp$, नियता पर मिलें
नाभि पर कोण (स्पर्श रेखा से नियता): 90°
S से लम्बपाद: $x = 0$ पर
स्पर्श रेखा में S का प्रतिबिम्ब: नियता पर
अक्ष पर T, G: $ST = SG = SP$
त्रिभुज क्षेत्रफल: $a^2|(t_1-t_2)(t_2-t_3)(t_3-t_1)|$ $(2:1)$